



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION DE COMPUTADOAS
LICENCIATURA EN DESARROLLO DE SOFTWARE
DISEÑO DE INTERFCES DE USUARIO

Profesor: Erick Agrazal

Estudiantes:

Christian Dutary 8-973-396

Yireikis Abrego 8-987-1300

José Avila 8-1154-666

Presentacion#1

12 de agosto del 2024

¿Qué es un flujo de trabajo? (Ramas en Git: Qué son y cómo funcionan , 2024)

El flujo de trabajo de GitHub es un flujo de trabajo ligero basado en ramas que tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la productividad; esto contribuye a mejorar la forma en que los programadores crean y manejan los cambios en un proyecto.

Es una colección de patrones y prácticas que los equipos emplean para colaborar, planificar cambios y mantener un registro coherente del código fuente. Para ayudar a los equipos a coordinar sus esfuerzos para crear un proyecto, esto lo convierte en un lugar de trabajo muy efectivo.

Git es un poderoso sistema de control de versiones que permite a múltiples personas trabajar en el mismo proyecto sin interferir en el trabajo de los demás. Comprender los flujos de trabajo de Git es crucial para la gestión eficiente de los bases de código y la colaboración fluida entre los desarrolladores.

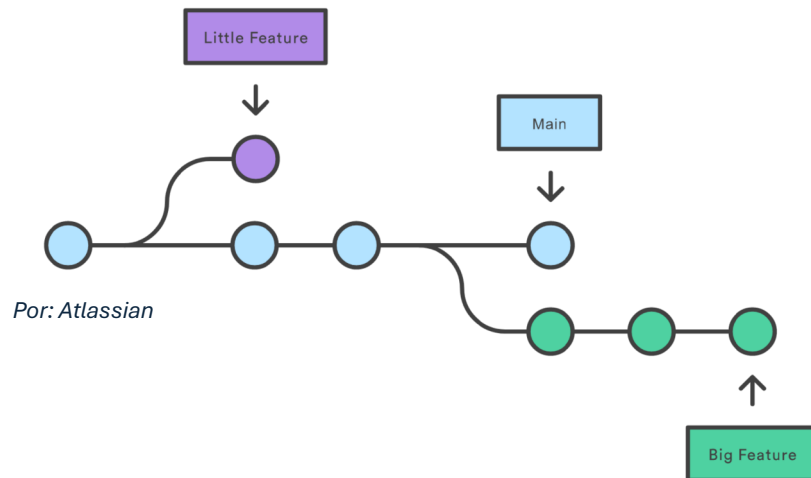
Un flujo de trabajo de Git define un proceso estricto que describe cómo clonar, crear y fusionar ramas, y cómo manejar las solicitudes de extracción. Es una serie de pasos que un desarrollador sigue para contribuir con código a un proyecto.

Sabiendo que una en Git las ramas son divisiones del estado del código en un punto específico, los flujos de trabajo sirven para alojar códigos en sesiones puntuales con el fin de desarrollar, mejorar o arreglar el código existente haciendo los menores cambios posibles en el código fuente.

Algunos de los comandos usados en Git con relaciones a las ramas son

- Git Branch: permite crear, enumerar y crear ramas.
- Git Checkout: se utiliza para cambiar entre ramas.
- Git Merge: se utiliza para fusionar historiales.

Una vez tenemos nuestra rama creada, es seguro hacer cualquier tipo de cambio de esta ya que podemos revertir o editar lo que hemos hecho sin afectar la rama principal. Esto permitirá a los otros desarrolladores ver cambios en la rama que se esté usando, los cambios no irán a la rama principal si no se ha mandado la fusión de estas.



Observando la representación gráfica podemos ver las ramificaciones que salen del código *Main*, incluso las ramas van mucho más allá que el mismo código *Main* con el fin de que el código fuente perdure funcionando de manera correcta y totalmente operativa. (School, 2024)

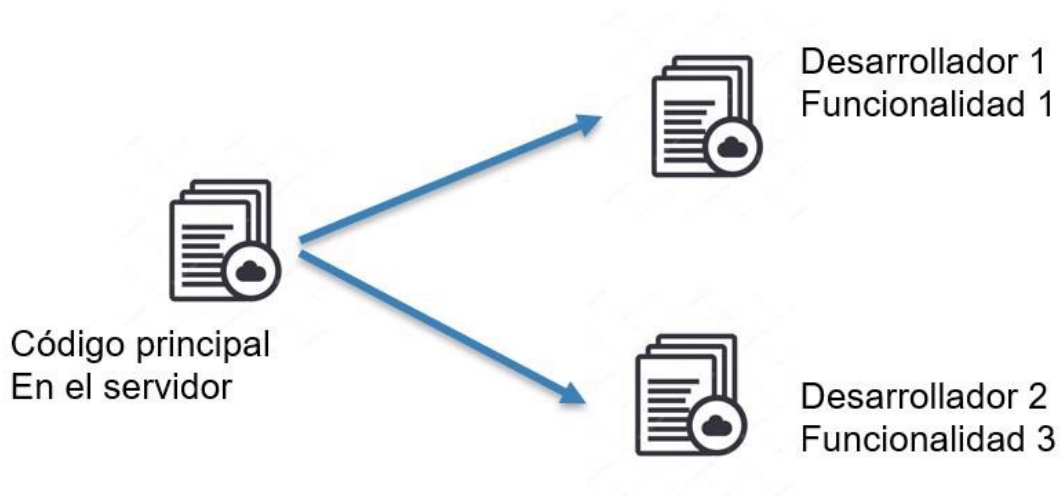
Comandos comunes

En esta sección habrá algunos de los comandos más básicos referidos a las ramas

- `Git Branch`: enumero todas las ramas del repositorio.
- `Git Branch <branch>`: crea una rama llamada Branch.
- `Git Branch -d <branch>`: elimina la rama especificada.
- `Git Branch -m <branch>`: cambia el nombre de la rama actual.

¿Qué es un branch?

Git funciona por ramas, esto quiere decir que tenemos el código principal en la rama A. Nosotros queremos hacer un cambio, para realizar ese cambio no lo realizamos directamente en la rama A, sino que creamos una rama paralela a raíz de la rama A.



Por: netmentor.es

Esto lo realizamos porque así permitimos a otros desarrolladores trabajar y tanto ellos como nosotros no vamos a tener el código del otro, el cual puede no estar funcional al 100% todo el tiempo o contener errores.

Comúnmente estos branches se crean porque tenemos una tarea o una funcionalidad que añadir, para ello GitHub tiene su propia pestaña en el repositorio.

Otros comandos que se pueden utilizar en el flujo de trabajo básico en Git

- Git clone: El primer paso en el flujo de trabajo de Git es clonar el repositorio. Clonar crea una copia local del repositorio remoto en tu ordenador. El comando 'git clone' seguido de la URL del repositorio se utiliza para clonar.
- git checkout:
Para empezar a hacer cambios, cambia a la nueva rama usando el comando seguido del nombre de la rama.
- git add.
git commit -m "mensaje del commit"

Después de cambiar a la nueva rama, los desarrolladores hacen cambios en el código. Una vez que se hacen los cambios, se preparan utilizando el comando 'git add', y luego se confirman utilizando el comando 'git commit'.
git add.

- git push:
Después de confirmar los cambios, se envían al repositorio remoto

Pull Request (GitHub, 2024)

Una pull request en español podemos traducirlo como una solicitud de extracción, lo que hace el pull request es notificar a los demás desarrolladores que se ha terminado una función o algún cambio dentro de nuestra rama, esto funciona para tener retroalimentación sobre lo que hemos hecho e incluso mejorar la rama que hemos hecho con ayuda de otros.

Podemos usar workflows para tener un mejor manejo de las ramas, cabe recalcar que no suele funcionar con los flujos de trabajo centralizados ya que se necesitan o bien dos ramas o dos repositorios distintos.

El uso de los pull request varían dependiendo de cual se use, pero generalmente se basan en los siguientes pasos:

- Un desarrollador crea una función en una rama especializada de su repositorio local.
- El desarrollador envía la rama a un repositorio público al que los demás desarrolladores tienen acceso.
- Se envía una Pull Request.
- Se revisan los cambios de la rama modificada.
- En caso de ser aceptado el responsable del proyecto fusiona la rama al *main*.

De esta manera siguiendo los pasos generales mencionados anteriormente se lleva una organización mucho mayor a la hora de aceptar una modificación en el código, esto hace que se preserve el código en su manera más estable y funcional de manera que evitemos tener en lo posible problemas en el código fuente.

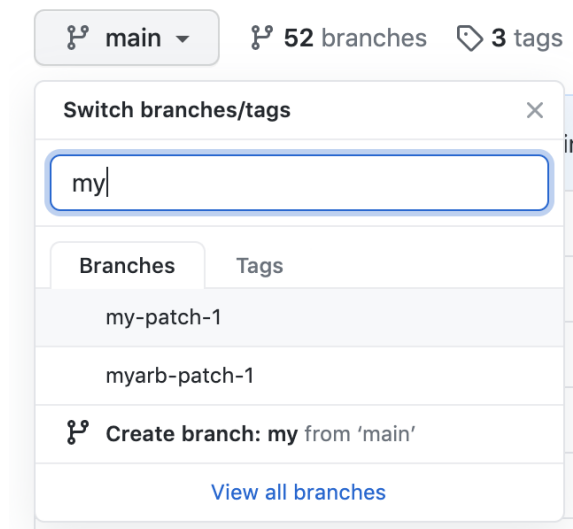
Con el uso del Pull Request es posible enviar solicitudes de códigos incompletas con el fin de que los demás desarrolladores ayuden a terminarlo.

En GitHub se muestran las diferencias entre la rama de origen y la rama de destino. Luego de iniciar la solicitud de extracción habrá un apartado de revisión, las mismas aparecen en el orden en el que se envió la solicitud al igual que se muestran los cambios pasados.

Se prioriza el poder opinar y aportar a propuestas ya que una vez se sube una solicitud de extracción todos los desarrolladores pueden verla.

Pasos para crear una Pull Request en GitHub

- En GitHub.com, navega a la página principal del repositorio.
- En el menú "Branch" (Rama), elige la rama que contiene tus confirmaciones.



Por: *GitHub*

- Para enviar una solicitud de incorporación de cambios para la rama asociada, encima de la lista de archivos, en el banner amarillo, haga clic en Comparar y solicitud de incorporación de cambios.

octo-repo had recent pushes less than a minute ago

Compare & pull request

- Para elegir la rama en la que quiera combinar los cambios, utilice el menú desplegable de la rama base; luego, utilice el menú desplegable de la rama de comparación para elegir la rama del tema en la que ha realizado los cambios.
- Se ingresa un título y una descripción para la solicitud de extracción.
- Haga clic en Crear solicitud de incorporación de cambios para crear una solicitud de incorporación de cambios que esté lista para ser revisada. Para hacer un borrador de una solicitud de incorporación de cambios, seleccione Crear solicitud de incorporación de cambios de borrador en el menú desplegable. Luego, haga clic en Solicitud de incorporación de cambios de borrador. Es posible que tengas que solicitar a un propietario de una organización acceso a los borradores de solicitudes de incorporación de cambios si eres miembro.

Merge Request (Apuntes.de, 2006)

¿Qué es?

Un **merge request** (llamado en otros sistemas pull request) es una petición para fusionar los cambios de la rama de un repositorio de Git en otra. Esta opción es utilizada en los sistemas de control de versiones de código para poder simplificar el trabajo de equipo entre programadores.

Cuando un programador crea un **merge request (pull request)**, crea también una solicitud para que otro miembro de su equipo realice la aprobación de los cambios antes de que estos se funcionen con otra rama del proyecto (pudiendo ser la principal u otra de mayor relevancia). Cuando este proceso se lleva acabo, se garantiza la revisión a detalle del trabajo entre los integrantes del equipo de trabajo de un proyecto. También se genera una forma unificada de discutir los cambios que se van a llevar acabo, mediante el uso de comentarios y de consejos para la mejora de la calidad del código.

Con el merge request En lugar de realizar los cambios directamente en master:

- Ver los cambios que se van a integrar.
- Permitir a la pipeline ejecutarse sin tener que escribir en la rama principal.

- Permitir cambios adicionales a ser ejecutados y ver el estatus específico de la pipeline para esta rama en específico.
- Proporcionar a otros desarrolladores la posibilidad de recibir retroalimentación relacionada al código que han escrito para completar su asignación antes de que este sea integrado en la rama principal.

Como crear un Merge Request

Para crear un merge request en GitLab requerimos tener una rama creada a partir de main.

```
git checkout main
git checkout -b feature/001_feature_name
```

Por: apuntes.de

Realizamos los cambios necesarios sobre nuestra rama y después empujamos dichos cambios.

```
git add archivo_que_ha_sido_modificado
git push
```

Por: apuntes.de

Dentro de GitLab vamos a la opción **Repository > Branches > feature/001_feature_name > Merge Request**, esto nos abrirá el formulario para crear un nuevo merge request.

Una opción importante de esta sección es **Delete source branch when merge request is accepted (Borrar la branch cuando esta sea integrada)**, lo que implica que esta rama será eliminada del repositorio una vez que sea integrada en main.

Al crear el merge request aparecerá una pantalla con el progreso del pipeline y un botón **Merge** habilitado cuando el pipeline se despliegue correctamente. Si damos clic a este botón se fusionará la rama actual con **main**, completando así el merge request y realizando el despliegue de esta integración al pipeline principal que contiene los elementos staging y production.

¿Qué es un pipeline? (Gomez, 2021)

Un pipeline en el mundo de la ingeniería de software es entendido como una cadena de eventos (de procesos, componentes, etc) que automáticamente disparan y entregan *inputs* al siguiente elemento.

un pipeline es una colección de pasos secuenciales que integran el código de diferentes programadores. La cadena de eventos es disparada por un *commit* o por un *push* al código fuente del repositorio como un **Gitlab**.

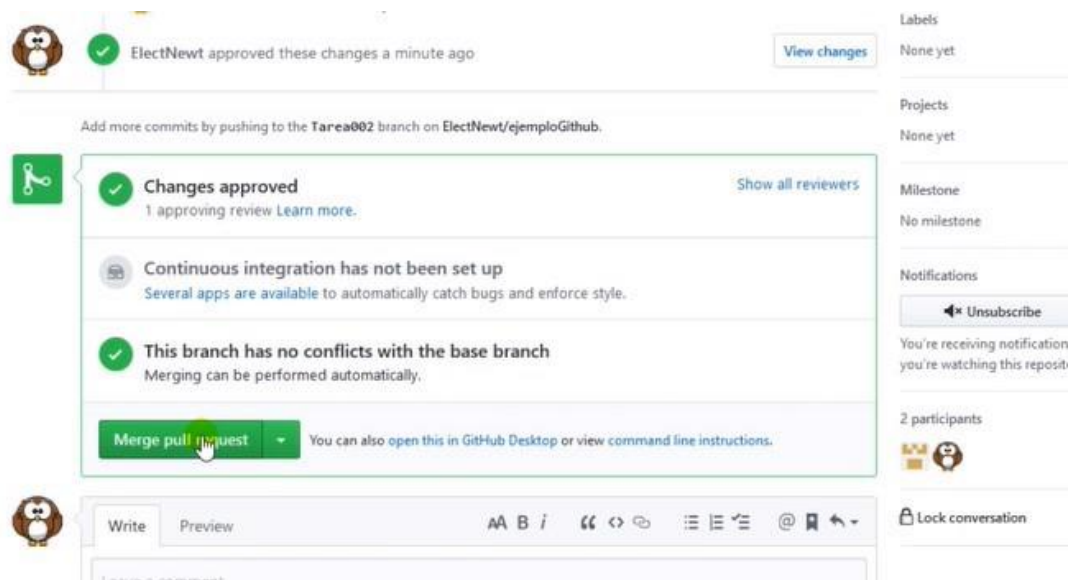
El sistema de *build* (por ejemplo, Jenkins o **Gitlab**) es notificado de esta nueva versión, lo compila, lo coloca como nuevo código y corre **tests unitarios**.

Merge de un pull request

Una vez todos los cambios están aceptados, solo queda hacer el merge con el Branch principal.

El desarrollador que ha desarrollado la funcionalidad es el que debe realizar el merge, ya que comúnmente no hay problema de conflictos, pero puede ser que salte alguno, y el revisor no debe encargarse de arreglarlos.

Para ello tan solo tenemos que pulsar el botón “merge pull request”



Por: netmentor.es

Conclusiones

José Avila: Los pull y merge request son una herramienta muy buena que podemos aplicar a nuestros flujos de trabajo, nos permiten organizar los cambios en el código de la manera más segura con el fin de tener la mayor parte del código fuente intacto posible.

Nos ayuda a tener un mayor control y organización a la hora de ver los códigos e incentiva el trabajo en grupo ya que nos permite ver los códigos que los compañeros han modificado permitiéndonos opinar también de los mismos.

Christian Dutary: Son unas herramientas super útiles y esenciales para cuando se esta haciendo un programa en conjunto de un grupo de trabajo colectivo ya que con esto se puede revisar, cambiar o eliminar de forma segura partes de la programación sin que afecte el programa main.

La integración y la entrega continuas complementan estos procesos al automatizar las pruebas y el despliegue. En conjunto de estas prácticas mejoran la calidad del programa y con esto poder entregarlo a tiempo

Yireikis Abrego: El flujo de trabajo es básicamente una serie de procedimientos que deben seguir los desarrolladores para lograr una buena colaboración en equipo y eficiencia en el código. En GitHub, el flujo de trabajo se basa en la creación de repositorios, la clonación de estos repositorios, y la creación de ramas en las que cada miembro del equipo trabajará. Además, el flujo de trabajo incluye la gestión de solicitudes y sugerencias a través de commits. También se centra en realizar cambios en los repositorios y, lo más importante, en las solicitudes de extracción (pull requests), que son esenciales para integrar los cambios y avanzar hacia el producto final.

Bibliografía

- Apuntes.de*. (1 de Enero de 2006). Obtenido de Apuntes.de: <https://apuntes.de/gitlab-integracion-continua/merge-requests/#gsc.tab=0>
- GitHub. (2024). *Ramas en Git: Qué son y cómo funcionan* . Obtenido de Ramas en Git: Qué son y cómo funcionan : Ramas en Git: Qué son y cómo funcionan [2024] | KeepCoding
- Gomez, A. (15 de noviembre de 2021). *Lo que aprendí de GitLab CI y pipelines (principiante)*. Obtenido de Lo que aprendí de GitLab CI y pipelines (principiante): <https://www.linkedin.com/pulse/mis-notas-lo-que-aprendí-de-gitlab-ci-y-pipelines-alejo-gomez-omil#:~:text=En%20un%20contexto%20de%20CI%2C%20un%20pipeline%20es,al%20código%20fuente%20del%20repositorio%20como%20un%20Gitlab.>
- Ramas en Git: Qué son y cómo funcionan* . (2024). Obtenido de Ramas en Git: Qué son y cómo funcionan: Ramas en Git: Qué son y cómo funcionan [2024] | KeepCoding
- School, T. (25 de junio de 2024). *Ramas en Git: Qué son y cómo funcionan* . Obtenido de Ramas en Git: Qué son y cómo funcionan : Ramas en Git: Qué son y cómo funcionan [2024] | KeepCoding